

# MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.<sup>a</sup>. Larissa Marques Sartori  
EAESP-TDS  
[larissa.sartori@fgv.br](mailto:larissa.sartori@fgv.br)

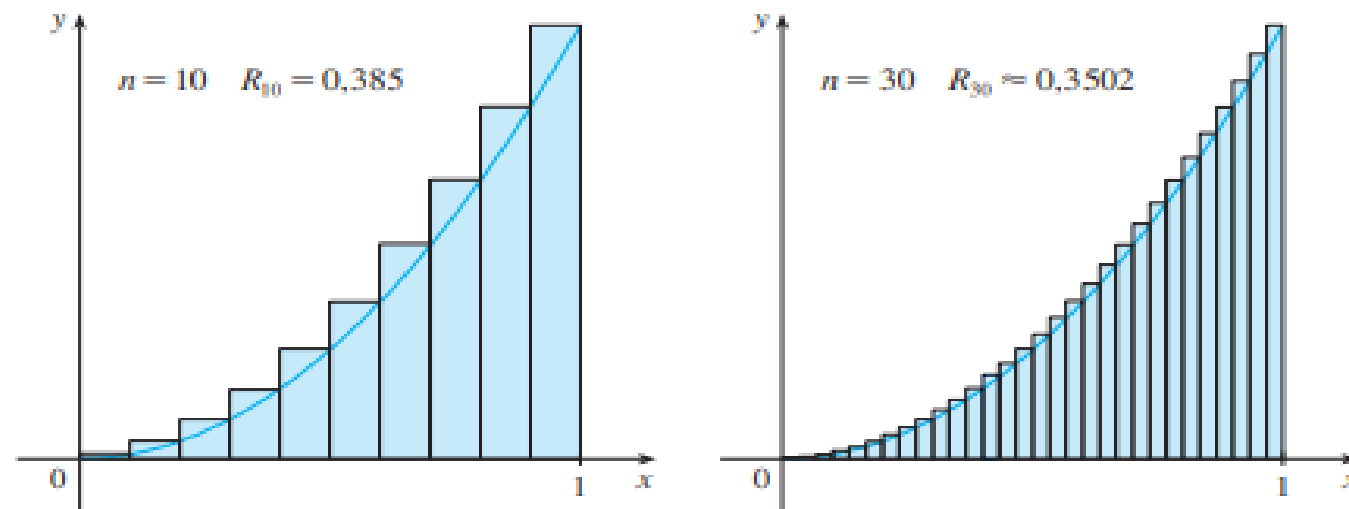
# Integral definida: Cálculo de áreas

Dada uma função  $f$  contínua em um intervalo  $[a, b]$ , considere o problema de encontrar a área que está sob a curva  $y = f(x)$ , delimitada pelo eixo  $x$  e pelas retas verticais  $x = a$  e  $x = b$ . A ideia de Riemann foi aproximar essa área por retângulos.

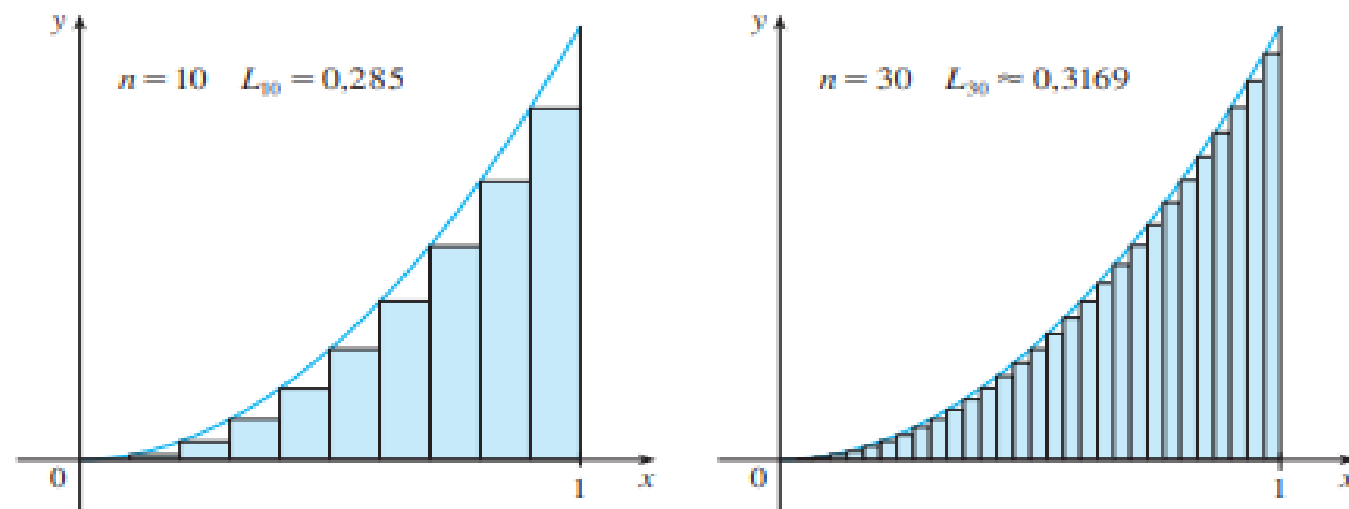
# Cálculo de áreas

- Observou-se que cada vez que aumentava o número de faixas, isto é, o número de retângulo com bases cada vez menores, melhorava-se a aproximação dessa área, ou seja:

Fonte: Stewart. Vol 1.



**FIGURA 8** As extremidades da direita produzem somas superiores pois  $f(x) = x^2$  é crescente



**FIGURA 9** As extremidades da esquerda produzem somas inferiores pois  $f(x) = x^2$  é crescente

# Integral Definida

- Assim, a área pode ser calculada pelo limite:

$$\text{Área} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x \right]$$

- Definição:** Seja  $f$  contínua definida em  $[a,b]$ , a integral definida de  $f$  de “a” até “b”, é dada por:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x \right]$$

e fornece a área da região limitada pela curva  $y = f(x)$ , o eixo  $x$  e as retas  $x = a$  e  $x = b$ .

# Integral Definida

**Teorema fundamental do Cálculo:** Dada uma função  $f$  contínua em um intervalo  $[a, b]$ , então:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Em que  $F$  é qualquer primitiva de  $f$ , isto é, uma função tal que  $F'(x) = f(x)$ .

# Integral Definida

## Propriedades:

$$\diamond \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$\diamond \int_a^b c \cdot dx = c(b - a)$$

$$\diamond \int_a^b c \cdot f(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$$

$$\diamond \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$\diamond \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

$$\diamond \int_a^b [f(x)]dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

# Integral Definida (Exemplos, Cap 7, Livro: M.H.B)

- **Exemplo 7.3:** Vamos calcular a integral definida  $\int_2^6 x^2 dx$ .
- **Exemplo 7.4:** Vamos calcular a integral definida  $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$ .
- **Exemplo 7.6:** Vamos calcular a integral definida  $\int_0^3 (x^2 - 3x) dx$ .
- **Exemplo 7.7:** Vamos calcular a integral definida  $\int_0^4 (x^2 - 3x) dx$ .

# Integral Definida

$$1) \int_0^5 (5x + 3) dx$$

$$2) \int_2^6 -6x \, dx$$

$$3) \int_1^8 (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx$$

$$4) \int_0^6 e^x dx$$

# Integral Definida (Exercício 23, Cap 7, Livro: M.H.B)

Calcule a área delimitada pelos gráficos das funções nos seguintes casos:

a)  $f(x) = x$  e  $g(x) = x^3$  (com  $x > 0$ )

b)  $f(x) = 3x$  e  $g(x) = x^2$

c)  $f(x) = x^2$  e  $g(x) = \sqrt{x}$